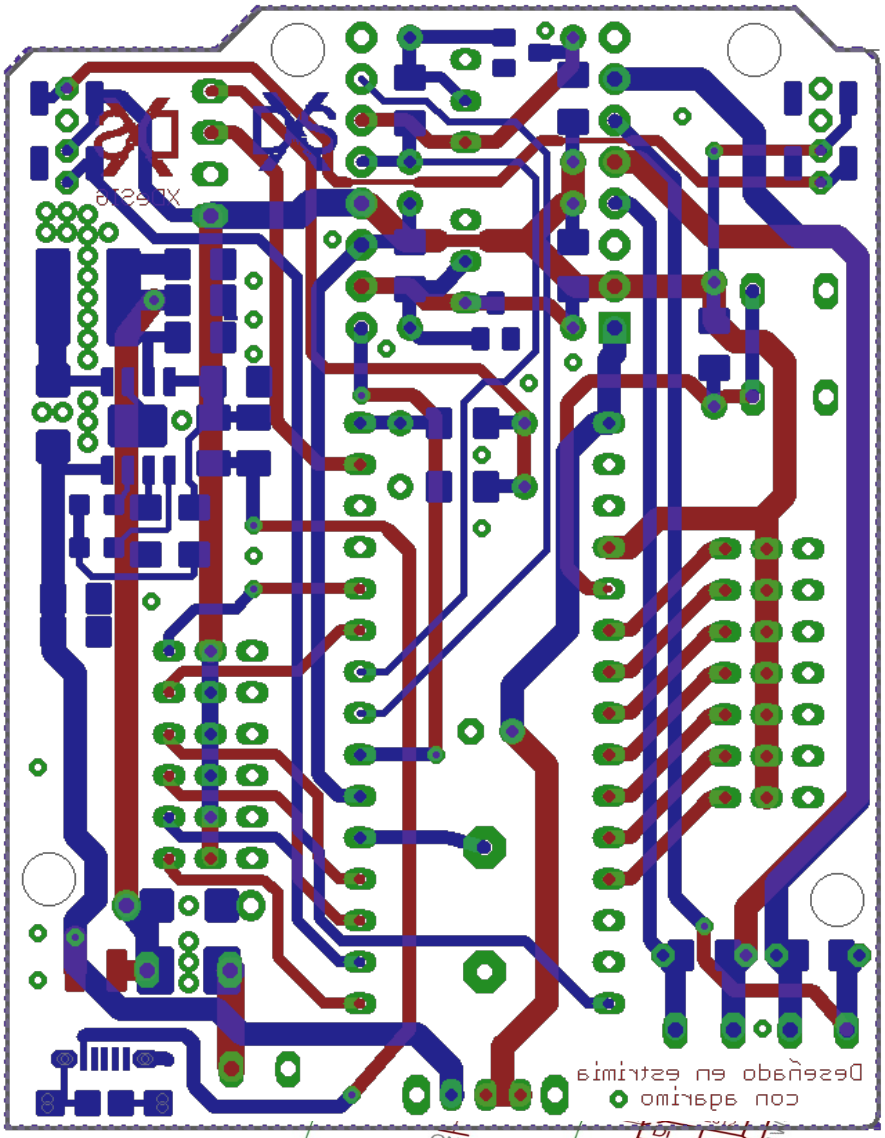
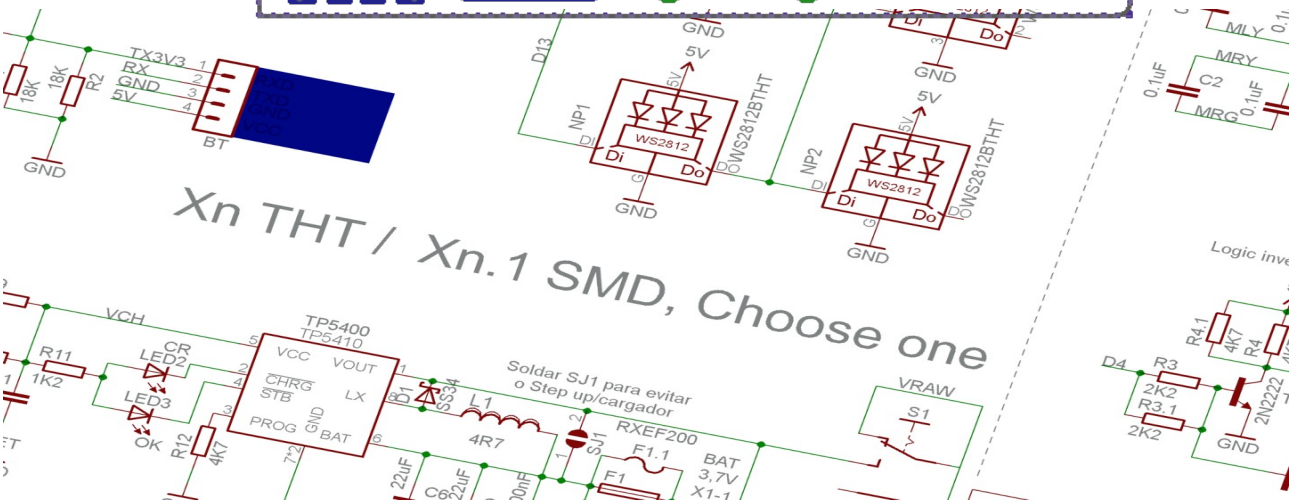
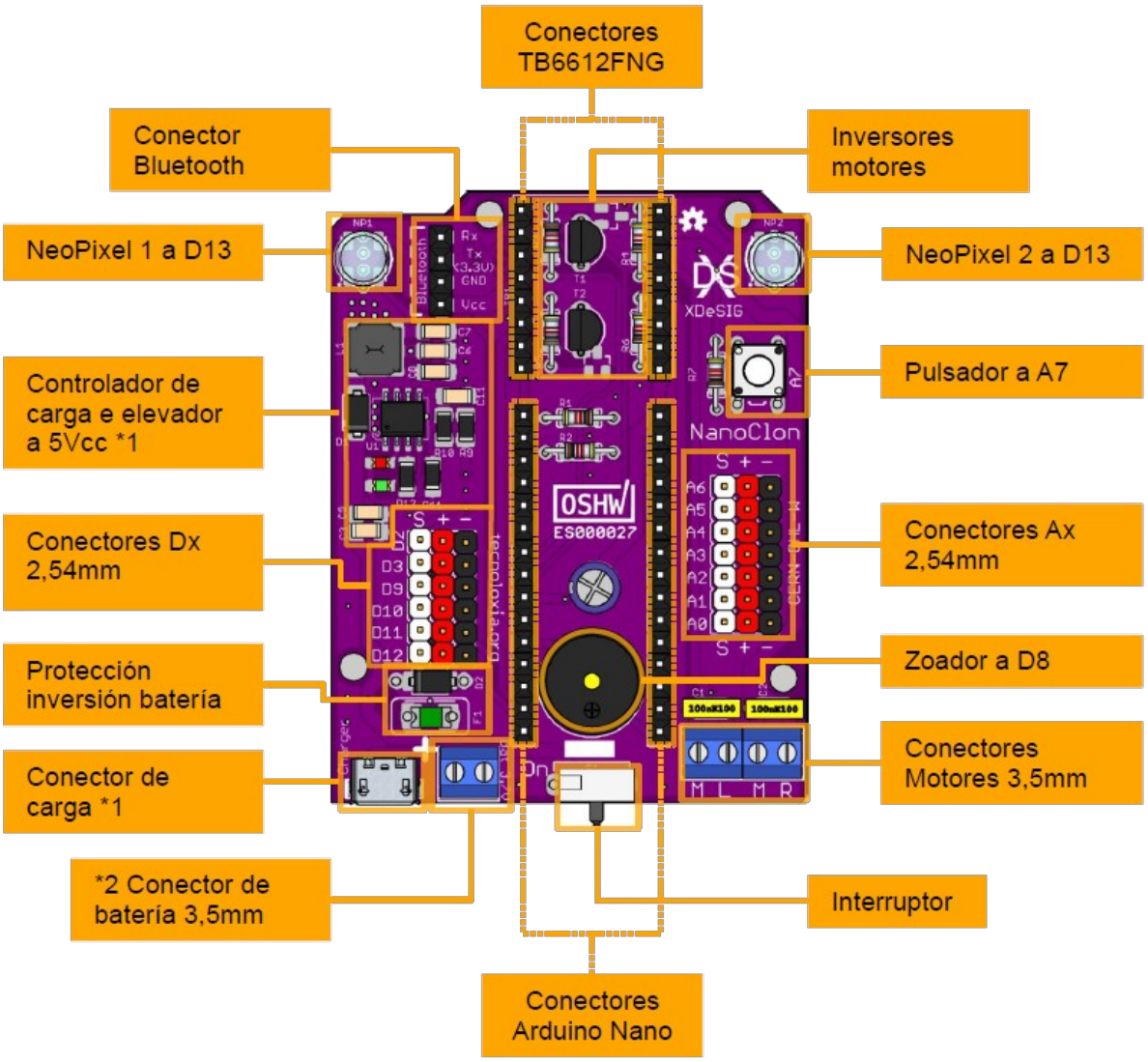
nClon


Diseñado en estrimia
con agarimo


Xn THT / Xn.1 SMD, Choose one
Soldar SJ1 para evitar
o Step up/cargador
TP5400
TP5410
VCC
VOUT
CHRG
STB
LX
PROG
GND
BAT
TX3V3
RX
GND
5V
BT
WS2812
WS2812BTHT
NP1
NP2
Di
Do
RXEF200
BAT
3,7V
VRAW
S1
L1
4R7
F1.1
F1
X1-1
VCH
R11
1K2
CR
LED2
LED3
OK
R12
4K7
R2
18K
C2
0.1uF
MLY
MRY
MRG
Logic inve
R3
2K2
R3.1
R4.1
R4
2N2222

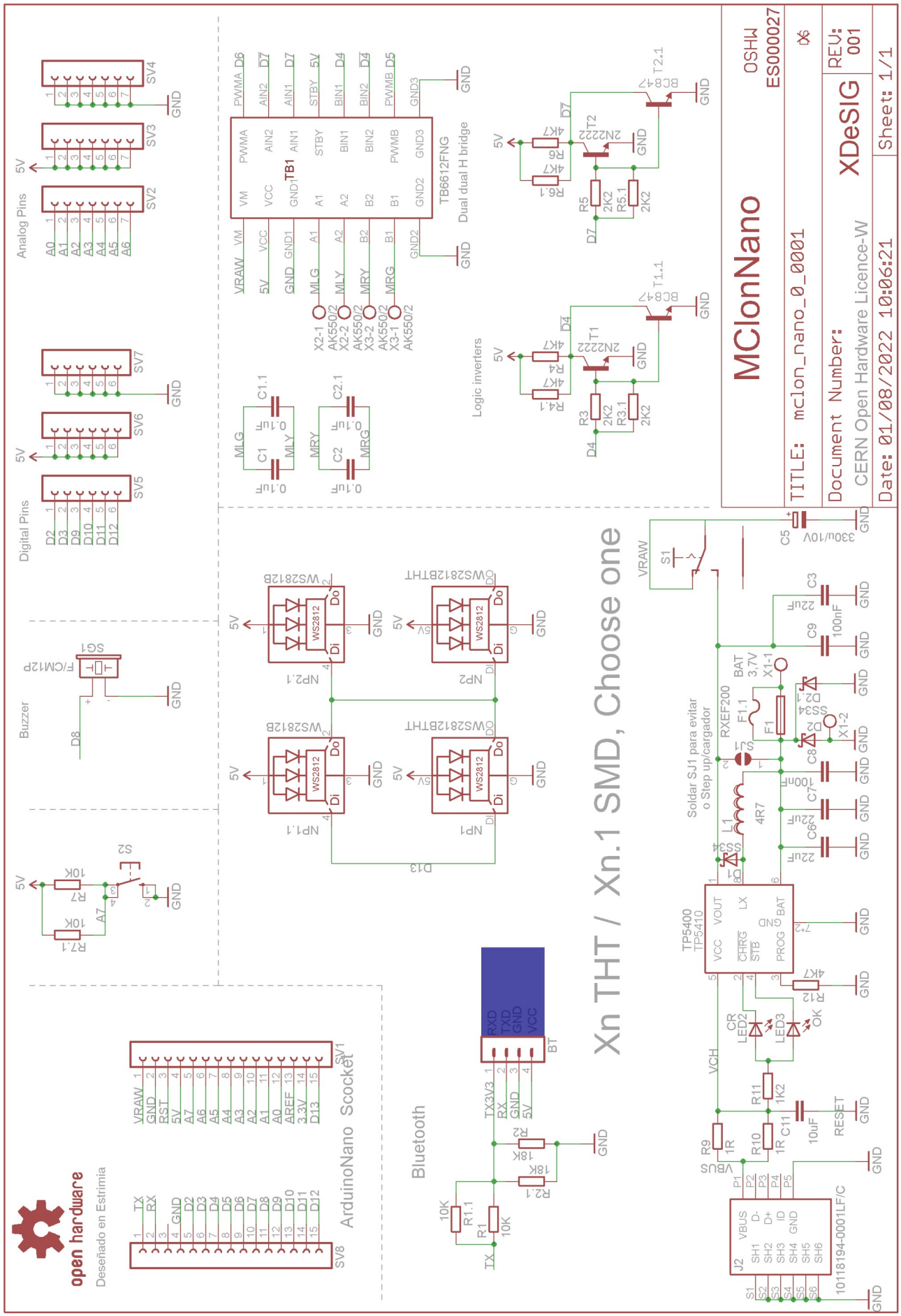
Este circuíto ten todo o que precisamos () para construír o teu robot estilo mClon de @tecnoloxia, evitando ter que buscar o Arduino de RobotDyn (xa non se fabrica) que se utilizou na versión de ShieldClon.

Os compoñentes poden ser SMD ou THT, excepto o controlador de carga de batería Lipo/Step-Up que é SMD, con compoñentes 1206 e 0805 máis grandes que os habituais 0603 e 0402).
Podes optar por non soldar os compoñentes do cargador/elevador smd e usar un banco de enerxía, simplemente facendo unha pequena soldadura no selector Bat-Vcc que se atopa parte inferior.

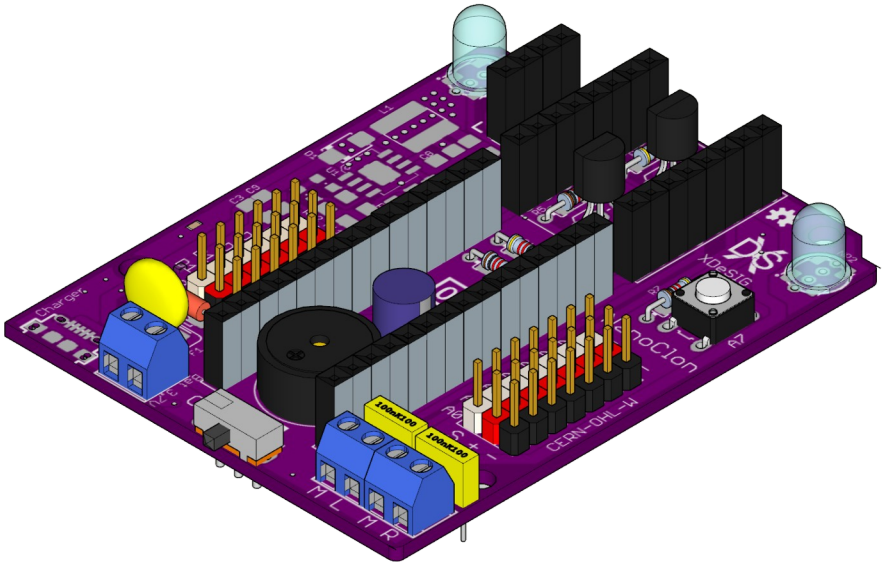


*1 Non é preciso montar estes compoñentes se non se usa batería recargable.
*2 Para poder usar este conector para unha fonte externa (powerbanks...), é preciso soldar a ponte Bat-Vcc na cara inferior.

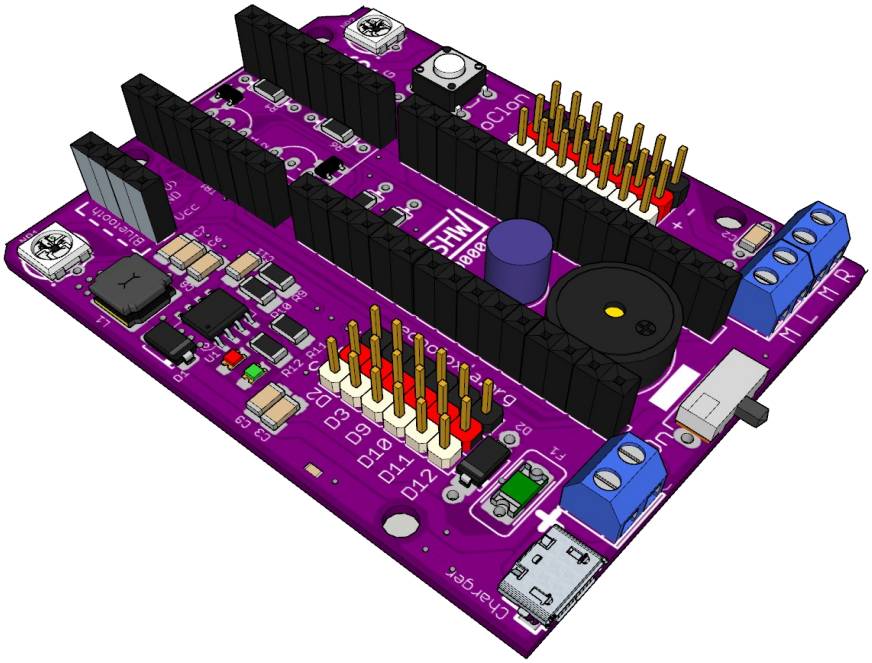
Podes atopar máis información en https://github.com/xdesig/NanoClon e https://tecnoloxia.org/mclon/


MClonNano
OSHW
ES000027
TITLE: mclon_nano_0_0001
Document Number:
CERN Open Hardware Licence-W
XDeSIG
REV: 001
Date: 01/08/2022 10:06:21
Sheet: 1/1
Analog Pins
Digital Pins
Buzzer
TB6612FNG
Dual dual H bridge
Logic inverters
Xn THT / Xn.1 SMD, Choose one
Bluetooth
ArduinoNano Scocket
open hardware
Deseñado en Estrimia

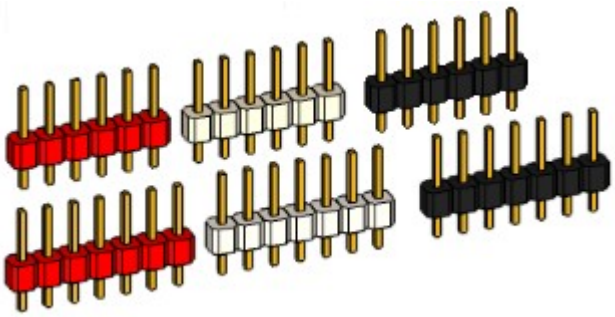
Versión compoñentes de burato pasante “THT”



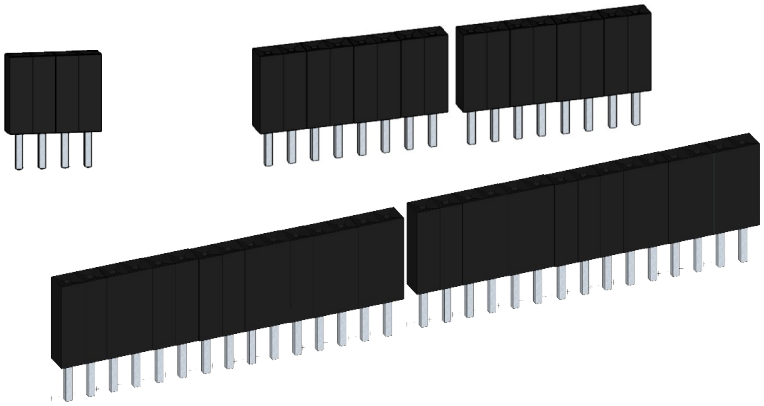
Versión compoñentes de montaxe superficial “SMT”



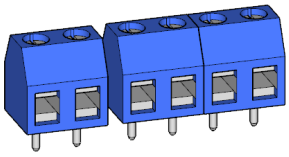
- Inventario de compoñentes comúns as dúas versións.
  - Tiras de postes



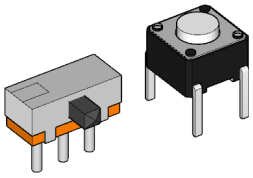
    - 1x 6 x 2,54mm Vermella
      1x 6 x 2,54mm Branca
    - 1x 6 x 2,54mm Negra
    - 1x 7 x 2,54mm Vermella
      1x 7 x 2,54mm Branca
    - 1x 7 x 2,54mm Negra



  - Tiras Femia
    - 1x 4 x 2,54mm
    - 2x 8 x 2,54mm
    - 2x 15 x 2,54mm



  - Bloques terminais
    - 3 x 2 x 3,5mm

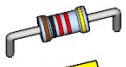


  - Interruptor SK-12D07 e pulsador 6 x 6mm

  - Condensador electrolítico 330µF/10V
    - 6.3x7mm

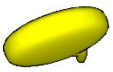
  - Zoador Pasivo de 12mm 3,6V~5V

- Inventario de compoñentes para a versión de burato pasante “THT”
  - Resistencias:
    - 2x 2K2Ω, 2x 4K7Ω, 2x 10KΩ, 1x 18KΩ.

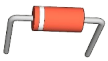


  - Condensadores:
    - 2x 100nF/≥16V,

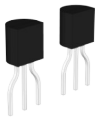
  - Fusible 1x Polyfuse 0,5mA



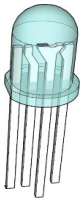
  - Díodo SCHOTTKY 1N5817



  - Transistores:
    - 2x 2N2222



  - 2x LEDes NeoPixel 5mm WS2812BTH



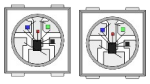
- Inventario de compoñentes para a versión montaxe superficial “SMD”
  - Resistencias 1206:
    - 2x 1Ω, 1x 1K2, 1x 2K2Ω 3x 4K7Ω, 1x 18KΩ, 2x 10KΩ.

  - Condensadores 1206:
    - 4x 100nF, 3x 22uF/10V, 1x10uF/10V

  - Fusible rearmable 1206/1210.
    - MF-NSMF200-2

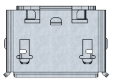
  - Indutancia SMD 6x6mm:
    - 4R7(4.7uH ±30%)

  - LEDes:
    - 2x LED 0805:
      - Vermello e verde
    - 2x NeoPixeles WS2812B



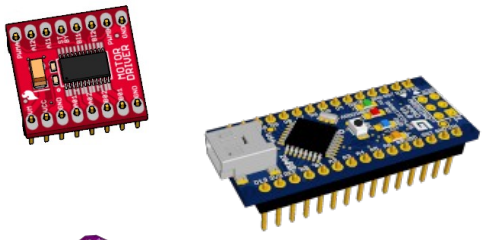
  - Díodos SCHOTTKY SMA:
    - 2x SS34

  - Controlador batería/Step-Up SOIC-8
    - 1x TP5400.



  - Conector USB
    - MicroXNJ .

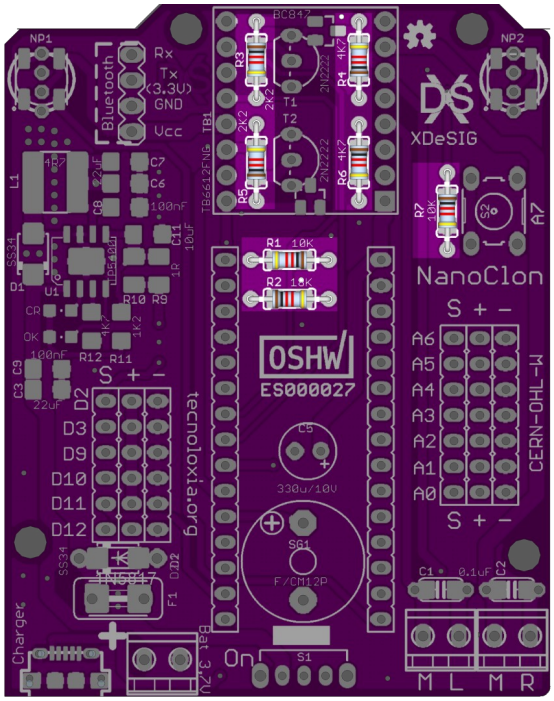
- Módulos:
  - Ponte “H” Dual
  - Arduino Nano



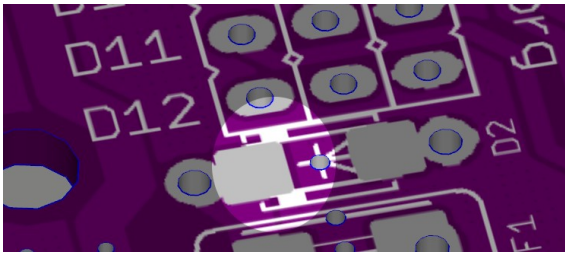
- PCB

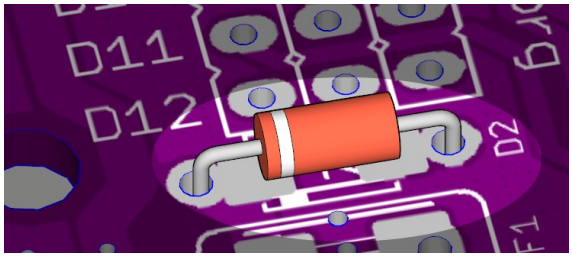
Primeiro imos montar a versión de compoñentes de burato pasante THT

- A montaxe, comeza polos compoñentes de baixo perfil, as resistencias. A placa vén serigrafíada cos valores dos compoñentes.
  Vai soldando unha a unha as resistencias, orientadas de tal forma que sexan fáciles de ler, deixando a banda de tolerancia na dereita (a máis separada), vai cortando o sobrante das patas cada vez que soldes unha resistencia.
  - OLLO As cores representadas nas resistencias non se corresponden co seu Valor



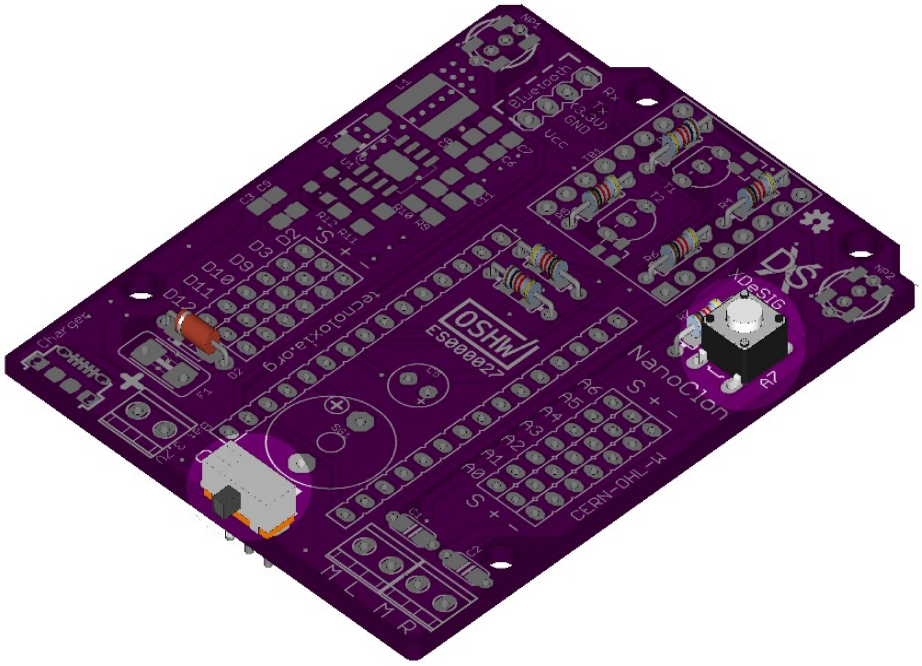
- Pasamos a soldar o díodo D2 Schottky 1N5817 ou compatible, este compoñente ten polaridade, faremos coincidir a liña que marca o cátodo coa marca da serigrafía:
- *Na placa atopamos textos como D2... e D2 o primeiro refírese o sinal dixital do Arduino, o segundo o atopamos o lado do compoñente 1N5817, indicando que é o Díodo 2...*



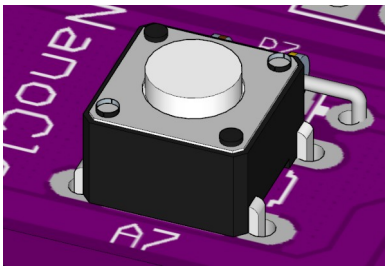


O soldar os semicondutores teremos que ter coidado de non aplicar moito calor durante moito tempo, estes só aguantan uns 300º durante 10 segundos como máximo.

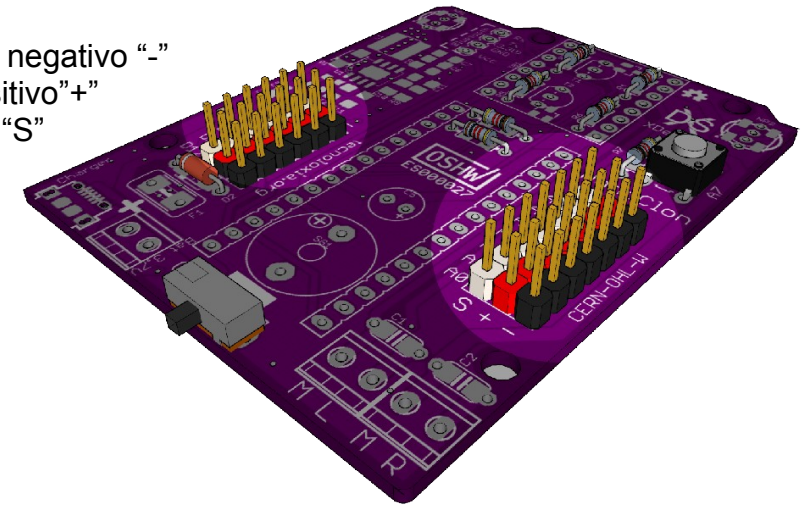
- Continuamos soldando o interruptor e o pulsador, estes non teñen polaridade

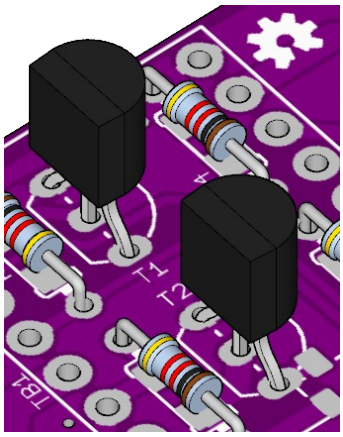


O pulsador, so ten unha orientación.



- Soldamos agora as tiras de postes, prestando atención as cores e que queden verticais:
  - Negro(preto) para o negativo “-”
  - Vermello para o positivo”+”
  - Branco para o sinal “S”





- Seguidamente soldamos os transistores T1 e T2, atentos a serigrafía, e coidade de non pasarnos ca calor e tempo de soldadura.

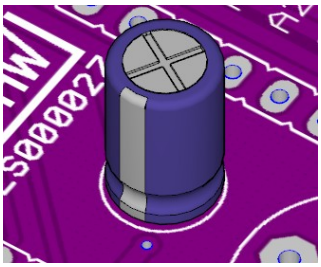
Consello: Solda unha pata de un transistor, e mentas soldas a do outro, este arrefriase un pouco.

Só aguantan uns 300º durante 10 segundos como máximo.

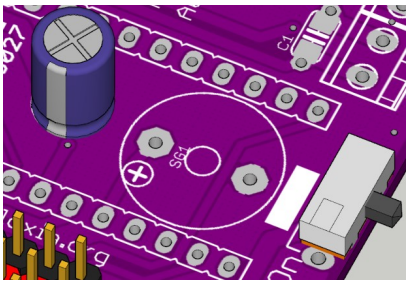
Antes de continuar comproba que o condensador C5 non é máis alto que as tiras de conexión do Arduino. No caso de que sexa máis alto teremos que soldalo tumbado no seguinte paso

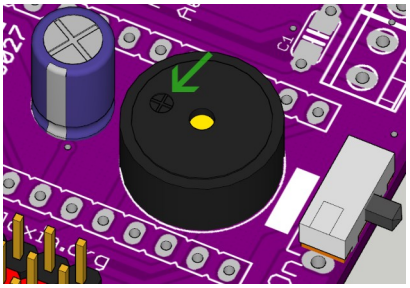
- Soldamos o condensador C5, este compoñente ten polaridade.

Na placa ven marcada a pata positiva ”+”, pero o condensador ten marcada (xeralmente) a pata negativa “-” con unha franxa.

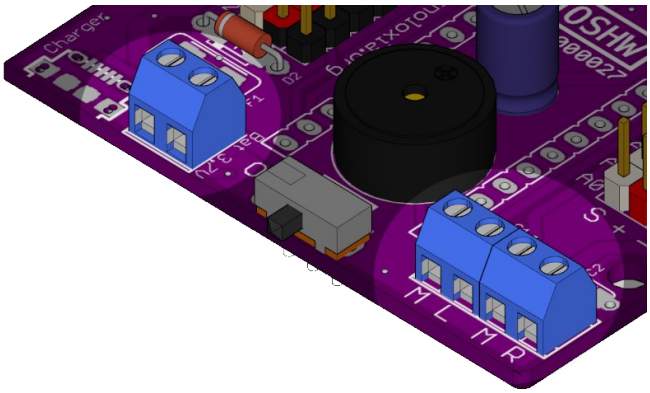


- E soldamos o coador que tamén ten polaridade, este ten marcada a pata positiva (+)

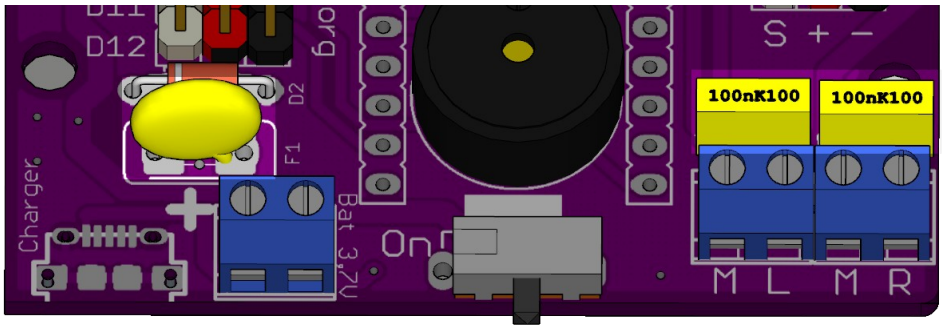




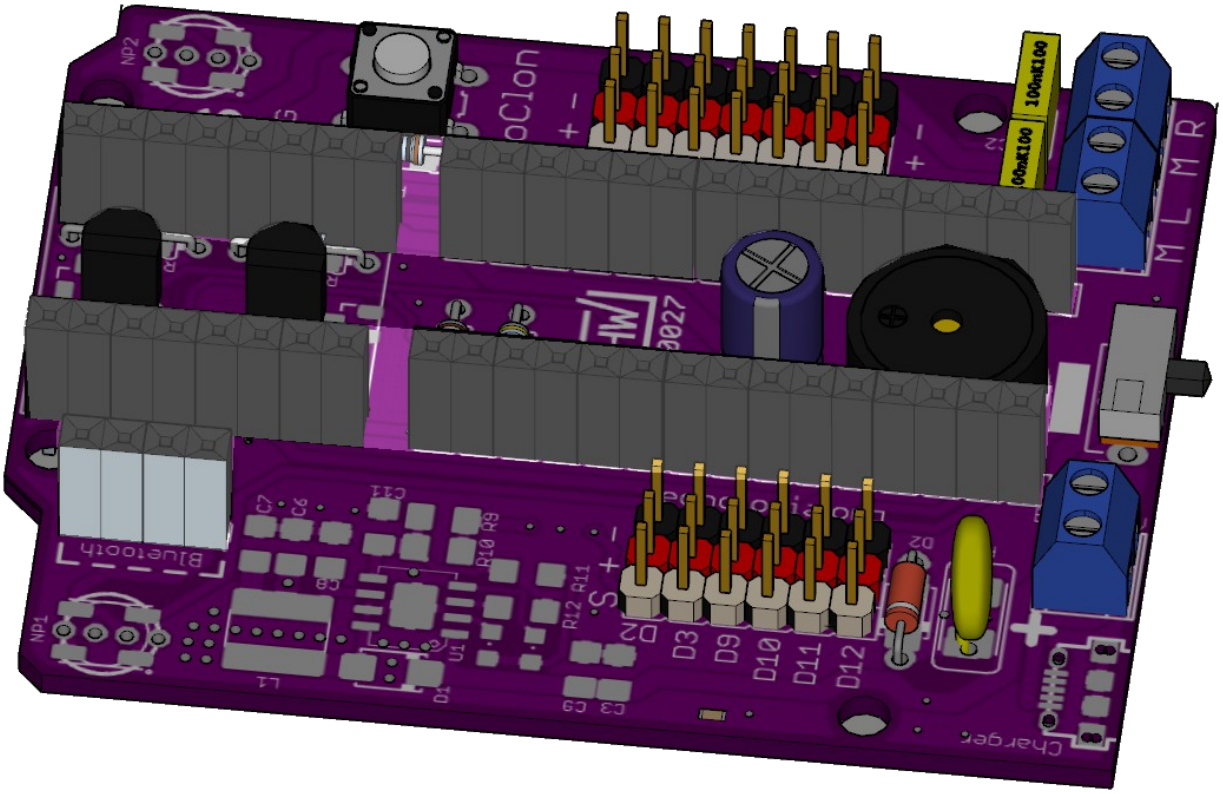
- Xa podemos soldar os conectores da batería e motores, non teñen polaridade, pero deixa a entrada do cable o borde da placa ;-).



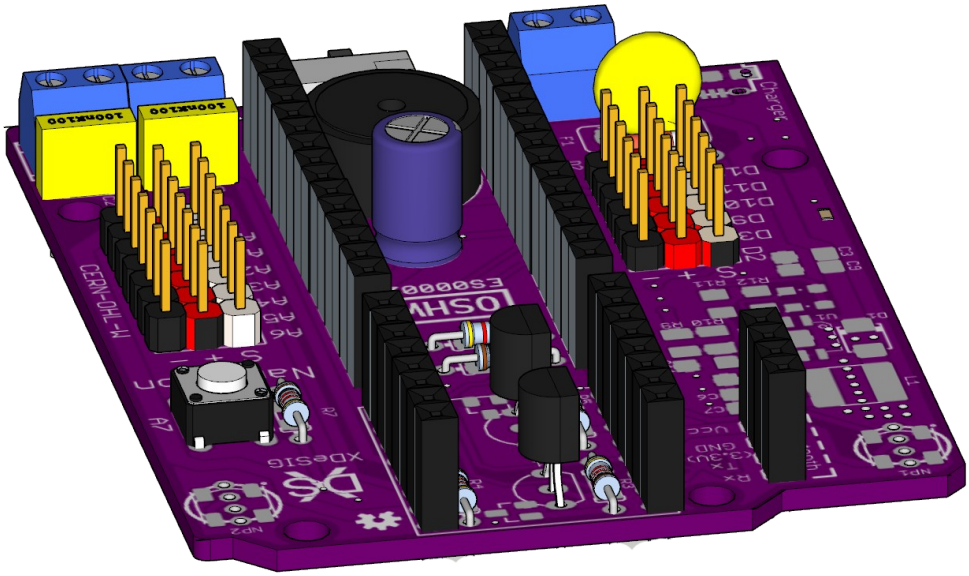
- Soldaremos agora fusible rearmable e os condensadores dos motores.



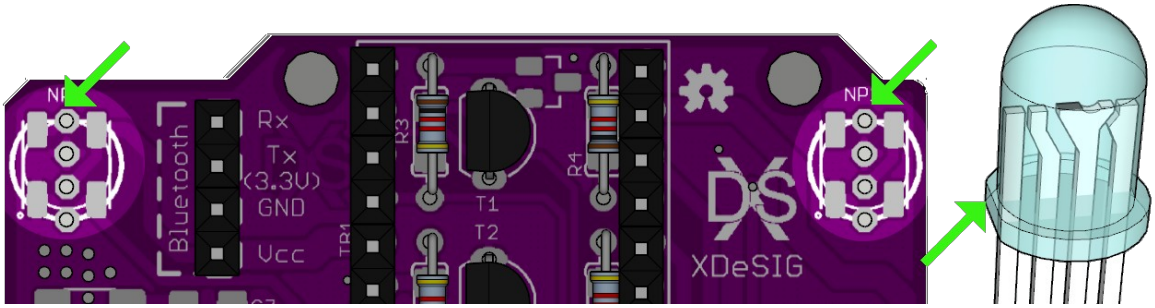
- Seguidamente soldamos os conectores dos motores e as tiras de conexión para a ponte H, o conector do Bluetooth e o Arduino Nano, comproba que queden perpendiculares.



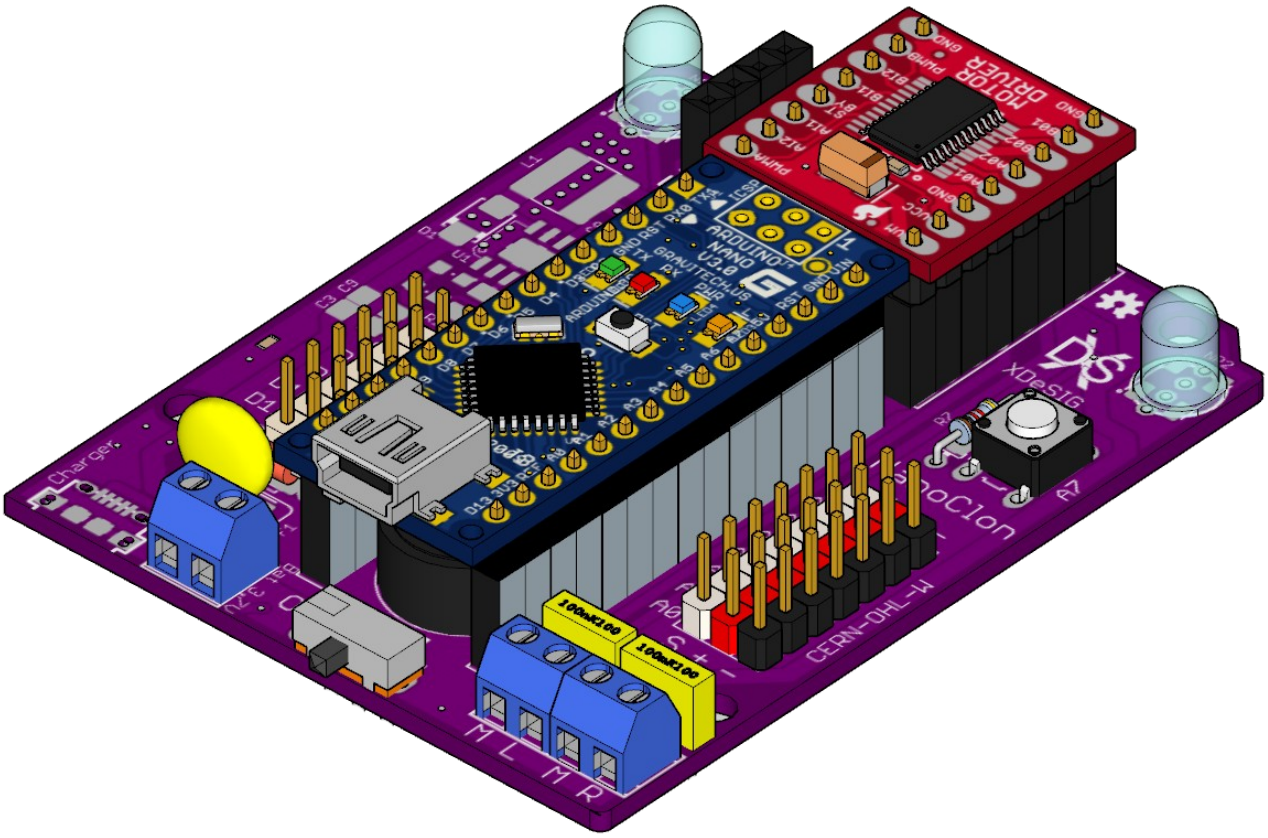
Consello: Soldamos unha soa pata e axustamos a verticalidade, antes de soldar o resto das patas.



- Xa só queda soldar os NeoPixeles, ollo estes compoñentes teñen polaridade
- Na imaxe podemos ver o chafrán que se corresponde ca marca da serigrafía



Os semicondutores só aguantan uns 300º na soldadura durante 10 segundos como máximo.

Consello: Adicaremos un rato a repasar as soldaduras, e limpar os restos de "fux" con alcohol.

So queda pinchar a ponte H e o Arduino Nano e xa teremos a NanoClon lista.